பிணையா 5’ டிரைபாஸ்பேட் மற்றும் அடுத்த நியுக்ளியோடைடுடன் பிணைந்த 3’ OH தொகுதியையும் கொண்டிருந்தால், பாலிநியுக்ளியோடைடின் திசை 5’ முதல் 3’ ஆகும். முதல் நியூக்ளியோடைடானது, பிணையா 3’ OH தொகுதியைக் கொண்டிருந்தால்,அது 3’ முதல் 5’ திசையில் அமைவதாக கூறப்படுகிறது.

7.5 DNA அமைப்பு

1953 ஆம் ஆண்டில், J.D. வாட்சன் மற்றும் F.H.C. கிரீக் இருவரும் கூட்டாக, DNA வின் மிக துல்லியமான, முப்பரிமான அமைப்பை முன் மொழிந்தனர். இவ்வமைப்பானது, புதிய கட்டமைப்பு ஆய்வுகள், கார அலகுகளின் அமைப்பு, மற்றும் மாரிஸ் வில்கின்ஸ் மற்றும் ரோசாலிண்ட் ஃபிராங்க்ளின் ஆகியோரால் நடத்தப்பட்ட X கதிர் விளிம்புவிளைவு ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் அமைந்தது. இந்த அமைப்பானது மிகப்பிரபலமான DNA இரட்டை சுருள் அமைப்பு (DNA double helix) என அறியப்படுகிறது. (படம் 7.6).

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

“நியுக்ளிக் அமிலங்களின் மூலக்கூறு கட்டமைப்பு பற்றிய கண்டு பிடிப்புகளுக்காக, பிரான்சிஸ் ஹேரி கிராம்ப்டன் கிரீக், ஜேம்ஸ் டீய்வி வாட்சன் மற்றும் மாரிஸ் ஹ்ூக் ஃபிரெட்ரிக் வில்கின்ஸ் மூவரும் உடலியல் அல்லது மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசை (1962) பகிர்ந்து கொண்டனர்.



பிரான்சிஸ் ஹேரி கிராம்ப்டன் கிரீக்



ஜேம்ஸ் டீய்வி வாட்சன்



மாரிஸ் ஹ்ூக் ஃபிரெட்ரிக் வில்கின்ஸ்

7.5.1 DNA வின் வெவ்வேறு வடிவங்கள்:

A, B மற்றும் Z DNA என மூன்று வெவ்வேறு DNA க்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு DNA வின் பண்புகளும் கீழ்வரும் அட்டவணையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

விவரங்கள்	A DNA	B DNA	Z DNA
சுருள் வகை	வலக்கை சுருள்	வலக்கை சுருள்	இடக்கை சுருள்

unit 7_186-209.indd 194 11/06/18 6:13 PM